生物基礎　演習大問

第10単元　生態系と物質循環

第4版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　窒素は，タンパク質や核酸などをつくるのに必要な元素である。植物は空気中の窒素を直接利用することができず，土壌中のアンモニウムイオンや硝酸イオンなどを根から吸収している。一方，マメ科植物の根には根粒菌がすみついており，根粒菌は空気中の窒素からアンモニウムイオンをつくって植物に与えている。このはたらきを窒素固定という。

窒素を含む無機物をほとんど含まず，根粒菌もいない土で，マメ科植物 M と，マメ科でない植物 N を，表 1 の条件 1〜4 で 8 週間育て，乾燥重量と体に含まれる窒素の量を調べた。用いた種子は，どの条件でも 1 個あたり同じ量の窒素（40 mg）を含んでいた。

表 1　各条件で育てた植物 1 個体あたりの乾燥重量と窒素の量

条件	植物	根粒菌	窒素肥料	乾燥重量（g）	窒素の量（mg）
1	M	加えた	与えない	12	360
2	M	加えない	与えない	2	40
3	N	加えない	与えない	2	40
4	N	加えない	与えた	14	420

問 1　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。**1**

a　条件 1 の植物 M の乾燥重量は，条件 2 の植物 M の 6 倍である。

b　条件 2 と条件 3 では，植物の体に含まれる窒素の量が異なる。

c　条件 1 の植物 M の体に含まれる窒素の量は，条件 4 の植物 N より多い。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 2　条件 1 の植物 M の体に含まれる窒素のうち，根粒菌の窒素固定によって得たと考えられる量として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。ただし，土から得た窒素は無視できるものとする。**2**

① 40 mg　　② 320 mg　　③ 360 mg　　④ 400 mg

問 3 表 1 の条件 1 で植物 M がよく成長した理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 根粒菌が，土に含まれるアンモニウムイオンや硝酸イオンを集めて植物 M に与えたため。

② 植物 M は，根粒菌がいなくても空気中の窒素を直接利用できるため。

③ 根粒菌が空気中の窒素からつくったアンモニウムイオンを，植物 M が利用したため。

④ 根粒菌が植物 M の体の一部を分解して窒素を取り出し，それを植物 M がくり返し利用したため。

B　生態系では，窒素は生物と非生物的環境の間を循環している。動物は食物から窒素を含む有機物を得ており，生物の遺骸や排出物に含まれる窒素を含む有機物(a) は，やがて無機物に変えられる。ある森林について，1 年間に森林全体へ出入りする窒素の量と，森林の中で移動する窒素の量を調べた（表 2)。

表 2　ある森林での窒素の 1 年間の移動（kg/ha）

窒素の移動	量
雨水とともに森林に入る	6
窒素固定によって森林に入る	9
河川へ流れ出て森林から出ていく	5
植物が土壌から吸収する	80
落葉などとして植物から土壌に戻る	72
植物から動物へ移る	8
動物の遺骸・排出物として土壌に戻る	8

問 4　下線部 (a) の有機物を無機物に変える生物と，その生物の生態系での呼び方の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

	生物	呼び方
①	植物	生産者
②	菌類や細菌	分解者
③	菌類や細菌	生産者
④	植物	分解者

問 5　表 2 から，この森林全体に含まれる窒素の量は，1 年間にどれだけ変化すると考えられるか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 10 kg/ha 増える
② 15 kg/ha 増える
③ 20 kg/ha 増える
④ 80 kg/ha 増える

問 6　この森林で樹木を伐採し，森林の外へ運び出したとする。このとき，森林全体に含まれる窒素の量について考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 樹木を運び出しても，森林の窒素の量は変わらない。
② 樹木がなくなった分，残った植物が土壌から吸収する窒素の量が増えるので，森林の窒素の量は増える。
③ 運び出した樹木に含まれていた窒素は，光合成によってすぐに森林に戻る。
④ 樹木に含まれていた窒素が森林の外へ持ち出されるので，森林の窒素の量は減る。